

מועד ב', סמסטר אביב תש"ף - אלגברה 1/מ, 104016
15.10.20
חלק ב'

--

פקולטה:

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

ת"ז:

- משך המבחן: 75 דקות.
- השימוש בחומר עזר כלשהו ובמחשבוניס אסור בהחלט.
- בשאלה 3 יש לנמק היטב את התשובה. **תשובה לא מנומקת לא תחשב.**
- בשאלות 4-7 יש לסמן את התשובה הנכונה בטבלה שתעתיקו לדפים שלכם.

בהצלחה!

שאלה מס' 3: (26 נקודות)

יהי $\mathbb{R}_3[x]$ מרחב הפולינומים הממשיים ממעלה לכל היותר 3 מעל $\mathbb{R}$.
נגדיר $T: \mathbb{R}_3[x] \rightarrow \mathbb{R}^4$ העתקה לינארית על ידי:

$$T(p(x)) = (p(0), p'(1), p'(0), p'(0) + p'(1))$$

- 7 נק' מצאו בסיס ומימד ל- $\text{Ker}(T)$.
- 7 נק' מצאו בסיס ומימד ל- $\text{Im}(T)$.
- 6 נק' האם T על? אם כן, הוכיחו, אם לא, מצאו וקטור $v \in \mathbb{R}^4$ המקיים $v \notin \text{Im}(T)$ (כלומר שאיננו בתמונה של T), והסבירו את בחירתכם.
- 6 נק' הוכיחו כי לכל $k \in \mathbb{R}$ קיים $g(x) \in \text{Ker}(T)$ המקיים $g(1) = k$.

מבנה הטבלה לסימון תשובות נכונות עבור שאלות 4-7 (24 נקודות):

שאלה 7	שאלה 6	שאלה 5	שאלה 4	
				א.
				ב.
				ג.
				ד.
				ה.

שאלה מס' 4 : (6 נקודות)

נתונה המשוואה $|z|^2 - 1 = \text{Im}(z) \cdot i \cdot (1 - z)$ כאשר $z \in \mathbb{C}$, אזי :

- למשוואה קיים פתרון ממשי יחיד, וכל שאר הפתרונות הם לא ממשיים.
- כל פתרון לא ממשי של המשוואה הוא מדומה טהור.
- למשוואה יש בדיוק 4 פתרונות : שניים ממשיים ושניים לא ממשיים.
- כל הפתרונות של המשוואה מקיימים $|z| = 1$.
- למשוואה יש אינסוף פתרונות בהם החלק הממשי הוא 1.

שאלה מס' 5 : (6 נקודות)

יהי $V = \mathbb{R}^{3 \times 3}$ מרחב המטריצות הממשיות מסדר 3×3 ויהי U תת המרחב של V המכיל את כל המטריצות ב- V שבהן כל איברי השורה הראשונה הן 0, כלומר :

$$U = \{A \in V \mid a_{11} = a_{12} = a_{13} = 0\}$$

אזי :

- קיים ל- U בסיס המכיל שלוש מטריצות אנטי סימטריות.
- קיים ל- U בסיס המכיל שתי מטריצות אנטי סימטריות.
- קיים ל- U בסיס המכיל ארבע מטריצות סימטריות.
- קיים ל- U בסיס המכיל שלוש מטריצות סימטריות.
- בכל בסיס של U יש לפחות מטריצה סימטרית אחת.

שאלה מס' 6 : (6 נקודות)

יהי $T: \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3$ אופרטור לינארי. נתון כי $(1,1,1)$, $(0,1,2)$ וקטורים עצמיים של T השייכים לערך עצמי $\lambda = 2$, וכן נתון כי $T(1,1,3) = T(0,-1,-1)$, אזי אוסף כל המקורות של $(6,2,-2)$ הוא :

- $(3,1,-1)$;
- $(\alpha, \alpha + \beta, \alpha + 2\beta)$ לכל $\alpha, \beta \in \mathbb{R}$;
- $(\alpha + 6, \alpha - \beta + 2, 3\alpha - \beta - 2)$ לכל $\alpha, \beta \in \mathbb{R}$;
- $(6\alpha + 1, 2\alpha + 1, -2\alpha + 3)$ לכל $\alpha \in \mathbb{R}$;
- $(\alpha + 3, 2\alpha + 1, 4\alpha - 1)$ לכל $\alpha \in \mathbb{R}$.

שאלה מס' 7 : (6 נקודות)

תהי $A \in \mathbb{R}^{7 \times 7}$ בעלת דרגה 4, ויהי $p(\lambda)$ הפולינום האופייני של A . אם $p(\lambda) = q(\lambda) \cdot (\lambda^4 - 7\lambda^2 + 12)$ (כאשר

$q(\lambda)$ פולינום), אזי $\text{trace}(A^2 + 2I)$ שווה ל :

- 28 ;
- 22 ;
- 0 ;
- 7 ;
- 13 .